

[...] tengo que hacer ese ejercicio de **querer leer, quiero leer** porque hay tiempo para leer. **Claro que leer es un acto revolucionario.**

Porque implica decelerar la sociedad en la que vivimos, que es la sociedad de lo inmediato.

En ese sentido, hay que empezar desde la infancia, hay que convertir los libros en un objeto indispensable, que tener un libro en casa sea imprescindible para un niño o una niña y enseñarles a valorarlos desde que son prelectores y los acompañas con un cuento antes de dormir o los acompañas a una sesión de cuentos para leer [...]



1. Finanzas

1. Principios y fundamentos de las finanzas
 1. Postulado básico de las finanzas
 2. Las matemáticas financieras son multidisciplinarias
 3. Dinero
 4. El valor de dinero en el tiempo
2. Porcentaje, capital, interés y tasa de interés
 1. Porcentaje
 1. El tanto por ciento como fracción
 2. Una fracción común como porcentaje
 3. Cálculo de porcentaje
 2. Capital
 1. Tipos de capitales
 3. Interés
 - 4. Tasa de interés**
 - 1. Interés simple**
 - 2. Interés compuesto**



Principios y fundamentos de las finanzas



1.1 Postulado básico de las finanzas

El postulado básico de las **finanzas** establece que el **interés o ganancia** es una **función directa** que depende de 3 variables:

1. El **capital inicial** (mientras más grande sea el capital, mayor deberá ser el interés o ganancia),
2. La **tasa** o **%** (la tasa depende de las fuerzas del mercado, cuando hay escasez de dinero o cuando los precios en general están al alza la tasa será mayor, también se conoce como **tasa de interés**)
3. El **tiempo** (mientras más tiempo dure la inversión mayor será el interés o ganancia).

1.1 Postulado básico de las finanzas

Interés (generalmente se mide en unidades monetarias – dinero) es la **ganancia**

Todos los **bienes** son susceptibles de ser entregados a otra persona en renta y por ello cobrar periódicamente una cantidad de dinero u otro valor, por lo que es posible, por ejemplo, dar una casa en renta y cobrar una suma mensual por el uso de esa casa, también es posible rentar un vehículo o una máquina, o el mismo **dinero**, etc.

El dinero que se obtiene por esta operación, se le llama **interés** el cual representamos por ***I***

Otra forma de ver el concepto de **interés** es como la **retribución económica** que devuelve el capital inicial por período transcurrido, de forma tal que **compense la desvalorización** de la moneda, que cubra el **riesgo** y que **pague el alquiler del dinero** como **premio** al dueño por no haberlo consumido.

Interés, en economía y finanzas, es un **índice** utilizado para medir la rentabilidad de los ahorros e inversiones, así como el **costo de un crédito**.



1.1 Postulado básico de las finanzas

Capital inicial

Es la cantidad de **dinero** que se invierte, también se le conoce con el nombre de principal, valor actual, valor inicial o valor presente y lo representamos generalmente con la letra **C**.

Tasa de interés

Es el **porcentaje (%)** que se paga por el alquiler del dinero u otro bien, lo representamos por ***i***.



1.1 Postulado básico de las finanzas

Porcentaje (%)

De %

10%

1%

3.5%

35%

A decimal

10/100

1/100

3.5/100

35/100

0.1

0.01

0.035

0.35

De decimal

0.15

1.5

0.001

1

A porcentaje

0.15*100

1.5*100

0.001*100

1*100

15%

150%

0.1%

100%



1.1 Postulado básico de las finanzas

La **matemática financiera** es una derivación de la matemática aplicada que **estudia el valor del dinero en el tiempo**, combinando el **capital**, la **tasa** y el **tiempo** para obtener un rendimiento o **interés**, a través de métodos de evaluación que permiten **tomar decisiones** de inversión.



1.2 Las matemáticas financieras son multidisciplinarias

¿Qué son las matemáticas financieras?

“Estudia el conjunto de conceptos y técnicas **cuantitativas** de análisis útiles para la **evaluación** y **comparación** económica de las diferentes **alternativas** que un **inversionista**, o una organización pueden llevar a cabo y que normalmente están relacionadas con proyectos o inversiones en: **sistemas**, **productos**, **servicios**, **recursos**, **inversiones**, **equipos**, etc., para **tomar decisiones** que permitan seleccionar la **mejor** o las mejores posibilidades entre las que se tienen en consideración”.

“Es una herramienta de trabajo que permite el análisis de diferentes alternativas planteadas para la solución de un mismo problema”.



1.2 Las matemáticas financieras son multidisciplinarias

“Es el estudio de todas las formas posibles para desarrollar nuevos productos (o resolver un problema), que ejecutarán funciones necesarias y definidas a un costo mínimo”.

“Es un conjunto de conceptos y técnicas de análisis, útiles para la comparación y evaluación económica de alternativas”.

En general el objetivo básico de las matemáticas financieras es seleccionar la alternativa más conveniente desde el punto de vista económico.

1.2 Las matemáticas financieras son **multidisciplinarias**

- Con la **economía (estudio económico: de donde salen los recursos-dinero)**;
(estudios financieros: como seleccionar la mejor opción que de la mayor ganancia)
- Con la **ciencia política**, por cuánto las ciencias políticas estudian y resuelven problemas económicos que tienen que ver con la sociedad, donde existen empresas e instituciones en manos de los gobiernos. **Las matemáticas financieras auxilian a esta disciplina en la toma de decisiones** en cuento a inversiones, presupuestos, ajustes económicos y negociaciones que beneficien a toda la población;
- Con la **ingeniería industrial**, que controla costos de producción en el proceso fabril, en el cual influye de una manera directa la determinación del costo y depreciación de los equipos industriales de producción;
- Con la **informática**, que permite optimizar procedimientos manuales relacionados con movimientos económicos, inversiones y negociaciones; con la sociología, la matemática financiera trabaja con inversiones y proporciona a la sociología las herramientas necesarias para que las empresas produzcan más y mejores beneficios económicos que permitan una mejor calidad de vida de la sociedad.
- Con el **derecho**;
- Con la **contabilidad**;



**¿Cuál sería el elemento más importante
en las matemáticas financieras?**

dinero



dinero

No es lo mismo tener hoy \$100,000 que tener \$100,000 dentro de un año, porque, generalmente, lo que hoy se puede hacer con ese dinero es más de lo que se podrá hacer dentro de un año, debido a que normalmente todos los artículos suben de precio, por tal motivo, cuando se habla de una suma de dinero, debe especificarse la fecha o de lo contrario la información es incompleta. Lo anterior se puede expresar en una forma simple:

El dinero cambia de valor a través del tiempo



dinero

El concepto anterior está íntimamente ligado con el concepto de **equivalencia** que consiste en que, cantidades de dinero diferentes, en épocas distintas tienen el mismo poder adquisitivo, así por ejemplo, si dentro de un año necesito \$120,000 para hacer lo que hoy hago con \$ 100,000 entonces se dirá que estas cantidades de dinero son equivalentes en el tiempo.

Así, desde el punto de vista matemático, la base de las matemáticas financieras la encontramos en la relación resultante de recibir una suma de dinero hoy (VA - valor actual) y otra diferente (VF - valor futuro), transcurrido un período. La diferencia entre VA y VF (**razón aritmética**) responde por el “valor” asignado por las personas al sacrificio de consumo actual y al **riesgo** que perciben y asumen al posponer el ingreso.



¿Qué es el dinero?

dinero

Según la economía habitual, dinero es cualquier cosa que los miembros de una comunidad estén dispuestos a aceptar como pago de **bienes, servicios y deudas**, cuya función específica estriba en desempeñar la función de **equivalente general**.

- *El dinero es el equivalente general,*
- *Es la mercancía donde el resto de las mercancías expresan su valor,*
- *Es el espejo donde todas las mercancías reflejan su igualdad y su **proporcionalidad** cuantitativa.*

Medio de intercambio

Unidad de cuenta

Conservación de valor

Dinero ¿Por qué cambia su valor?

✓			12/08/2025	13/08/2025	14/08/2025	
— Cotización de las divisas que conforman la canasta del DEG 1/ y del DEG respecto al Peso mexicano 2/						
			Dólar EUA	18.5657	18.6353	18.8137
			Euro	21.5557	21.8359	21.9998
			Yen japonés	0.1250	0.1264	0.1284
			Libra esterlina	24.9848	25.2825	25.5471
			Yuan chino	2.5809	2.5962	2.6229

✓			30/01/2026	03/02/2026	04/02/2026	
— Cotización de las divisas que conforman la canasta del DEG 1/ y del DEG respecto al Peso mexicano 2/						
			Dólar EUA	17.3310	17.2350	17.2925
			Euro	20.7097	20.3166	20.4250
			Yen japonés	0.1126	0.1105	0.1103
			Libra esterlina	23.8813	23.5309	23.7089
			Yuan chino	2.4944	2.4855	2.4921

✓			17/08/2026	18/08/2026	19/08/2026	
— Cotización de las divisas que conforman la canasta del DEG 1/ y del DEG respecto al Peso mexicano 2/						
			Dólar EUA	17.0245	17.0638	16.9593
			Euro	19.7322	19.7531	19.6847
			Yen japonés	0.1069	0.1068	0.1066
			Libra esterlina	23.0784	23.0796	22.9909
			Yuan chino	2.5258	2.5300	2.5163



Dinero ¿Por qué cambia su valor?

- 1) Los diferenciales de inflación.
- 2) La tasa de interés que pagan los bancos.
- 3) El ritmo de crecimiento económico del país.
- 4) Cambios de expectativas políticas y económicas (Cambio de gobierno).
- 5) Los controles por parte del Estado (Banco de México).
- 6) Por guerras
- 7) Por eventos inesperados, catástrofes naturales, pandemias.

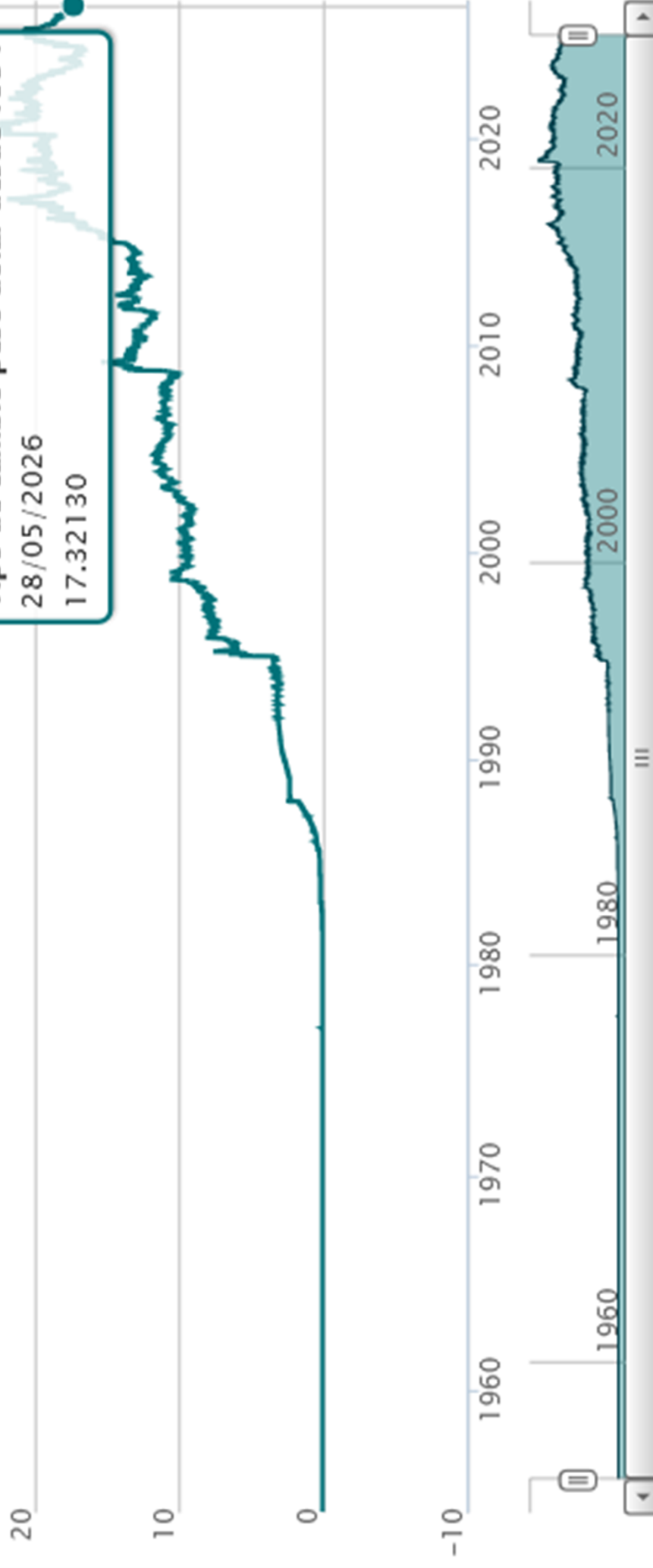
Tipo de cambio peso dólar desde 1954

(Pesos por Dólar)

1 mes 3 mes 6 mes 1 año **Todo**

De **Abr 19, 1954** Hasta **Ago 19, 2026**

Tipo de cambio peso dólar desde 1954
28/05/2026
17.32130





Bitcoin - 4,000.00 dinero

2017

#	Name	Market Cap ▼	Price	Circulating Supply	Volume (24h)	% Change (24h)	Price Graph (7d)
1	 Bitcoin	\$67,646,810,734	\$4098.45	16,505,462 BTC	\$2,970,990,000	2.42%	
37	 Byteball	\$179,514,956	\$341.07	526,327 GBYTE *	\$2,243,730	-11.05%	
2	 Ethereum	\$28,164,177,302	\$299.68	93,980,210 ETH	\$1,259,400,000	-1.17%	
4	 Bitcoin Cash	\$4,883,895,468	\$296.17	16,490,288 BCH	\$118,406,000	-5.30%	
19	 Zcash	\$417,738,292	\$213.61	1,955,594 ZEC	\$19,647,300	-1.14%	
9	 Dash	\$1,488,097,372	\$198.67	7,490,410 DASH	\$33,600,100	-0.94%	
32	 Gnosis	\$208,542,174	\$188.80	1,104,590 GNO *	\$1,719,340	-2.97%	
26	 Veritaseum	\$255,062,304	\$126.86	2,010,533 VERI *	\$999,243	10.15%	
14	 BitConnect	\$640,437,584	\$99.56	6,432,880 BCC	\$5,289,670	-6.99%	



dinero

2018

Bitcoin – 6,000.00

#	Name	Market Cap	Price	Volume (24h)	Circulating Supply	Change (24h)	Price Graph (7d)
1	 Bitcoin	\$109.051.903.795	\$6.337,84	\$5.712.777.412	17.206.487 BTC	0,43%	 ...
2	 Ethereum	\$32.427.571.386	\$320,14	\$1.602.579.253	101.290.568 ETH	-0,81%	 ...
3	 XRP	\$11.822.392.113	\$0,300825	\$175.827.968	39.299.874.590 XRP *	-1,23%	 ...
4	 Bitcoin Cash	\$9.880.912.782	\$571,49	\$317.102.322	17.289.675 BCH	0,31%	 ...
5	 EOS	\$4.541.769.883	\$5,01	\$584.450.735	906.245.118 EOS *	-0,99%	 ...
6	 Stellar	\$4.184.037.742	\$0,222894	\$63.639.284	18.771.403.805 XLM *	0,02%	 ...
7	 Litecoin	\$3.402.810.652	\$58,85	\$279.363.646	57.821.809 LTC	-0,96%	 ...
8	 Cardano	\$2.927.039.644	\$0,112895	\$32.890.711	25.927.070.538 ADA *	-0,26%	 ...



dinero

2019

Bitcoin – 11,000.00

#	Name	Market Cap	Price	Volume (24h)	Circulating Supply	Change (24h)	Price Graph (7d)	
1	 Bitcoin	\$212,545,627,106	\$11,897.84	\$21,844,104,420	17,864,225 BTC	2.22%		...
2	 Ethereum	\$24,213,683,863	\$225.81	\$6,964,528,955	107,231,173 ETH	-0.51%		...
3	 XRP	\$13,265,032,267	\$0.309405	\$1,005,136,753	42,872,646,068 XRP *	-1.40%		...
4	 Bitcoin Cash	\$6,034,350,834	\$336.45	\$1,186,123,182	17,935,338 BCH	0.42%		...
5	 Litecoin	\$5,709,242,909	\$90.63	\$3,123,607,790	62,992,718 LTC	-2.66%		...
6	 Binance Coin	\$4,684,300,568	\$30.12	\$336,065,949	155,536,713 BNB *	8.67%		...
7	 Tether	\$4,043,441,958	\$1.00	\$20,999,878,200	4,039,892,173 USDT *	0.10%		...
8	 EOS	\$3,891,334,124	\$4.20	\$1,339,702,969	926,552,241 EOS *	-0.22%		...



dinero

2020

Bitcoin – 10,000.00

# ▲	Name	Price	24h	7d	Market Cap ⓘ	Volume ⓘ	Circulating Supply ⓘ	Last 7 Days	
1	 Bitcoin BTC	\$10,765.68	▼ 0.1%	▲ 4.9%	\$199,208,797,234	\$44,206,110,007 4,106,209 BTC	18,504,068 BTC		⋮
2	 Ethereum ETH	\$359.91	▲ 0.53%	▲ 10.93%	\$40,603,286,585	\$11,664,622,109 32,409,591 ETH	112,814,276 ETH		⋮
3	 Tether USDT	\$1.00	▼ 0.02%	▲ 0.02%	\$15,511,424,795	\$36,653,315,618 36,629,581,052 USDT	15,501,380,494 USDT		⋮
4	 XRP XRP	\$0.240732	▼ 0.32%	▲ 7.29%	\$10,865,696,969	\$1,565,094,568 6,501,411,195 XRP	45,136,163,236 XRP		⋮
5	 Binance Coin BNB	\$29.43	▲ 3.32%	▲ 27.43%	\$4,250,430,605	\$546,955,180 18,582,568 BNB	144,406,560 BNB		⋮
6	 Bitcoin Cash BCH	\$227.26	▼ 0.12%	▲ 9.36%	\$4,211,612,792	\$1,453,181,278 6,394,344 BCH	18,532,100 BCH		⋮
7	 Polkadot DOT	\$4.38	▼ 1.39%	▲ 7.87%	\$3,736,167,321	\$391,547,689 89,356,876 DOT	852,647,705 DOT		⋮
8	 Chainlink LINK	\$9.84	▲ 0.43%	▲ 23.8%	\$3,445,712,283	\$1,377,061,220 139,875,703 LINK	350,000,000 LINK		⋮



dinero

2021

Bitcoin – 47,000.00

#	Name	Price	24h %	7d %	Market Cap	Volume(24h)	Circulating Supply	Last 7 Days
1	Bitcoin BTC Buy	\$47,633.71	▲6.33%	▲10.48%	\$894,756,458,204	\$31,696,318,170 665,456 BTC	i 18,785,193 BTC	
2	Ethereum ETH Buy	\$3,308.51	▲7.11%	▲13.58%	\$387,812,592,869	\$23,773,532,008 7,178,103 ETH	117,094,872 ETH	
3	Binance Coin BNB Buy	\$408.22	▲3.77%	▲17.91%	\$68,759,513,967	\$1,656,310,069 4,050,160 BNB	168,137,036 BNB	
4	Cardano ADA	\$2.11	▲12.48%	▲48.68%	\$67,710,894,292	\$7,757,846,737 3,679,198,071 ADA	i 32,112,234,244 ADA	
5	Tether USDT Buy	\$1.00	▼0.01%	▼0.02%	\$63,261,871,636	\$73,806,416,404 73,788,755,765 USDT	63,246,734,131 USDT	
6	XRP XRP	\$1.09	▲10.74%	▲44.05%	\$50,418,843,031	\$6,506,662,066 5,990,293,683 XRP	i 46,417,606,117 XRP	
7	Dogecoin DOGE	\$0.2888	▲7.32%	▲38.50%	\$37,900,275,314	\$3,899,790,143 13,462,995,732 DOGE	130,840,692,978 DOGE	
8	USD Coin USDC	\$0.9996	▼0.01%	▼0.03%	\$27,700,304,562	\$2,513,401,532 2,514,504,791 USDC	27,712,463,626 USDC	



dinero

2022

Bitcoin – 24,000.00

☆	1	 Bitcoin BTC	\$24,451.47	▼0.17%	▲1.12%	▲5.48%	\$467,868,842,870	\$23,896,261,727 976,588 BTC	19,120,781 BTC		⋮
☆	2	 Ethereum ETH	\$1,983.75	▼0.16%	▲3.02%	▲15.76%	\$241,919,919,203	\$17,017,784,491 8,578,680 ETH	121,952,048 ETH		⋮
☆	3	 Tether USDT	\$1.00	▲0.00%	▼0.00%	▲0.02%	\$67,062,297,527	\$43,077,040,626 43,061,409,295 USDT	67,037,962,685 USDT		⋮
☆	4	 USD Coin USDC	\$0.9999	▼0.00%	▼0.01%	▼0.01%	\$53,809,183,362	\$5,619,029,135 5,619,610,202 USDC	53,814,747,793 USDC		⋮
☆	5	 BNB BNB	\$325.93	▲0.02%	▲0.57%	▲2.97%	\$52,557,892,276	\$1,004,400,801 3,083,215 BNB	161,337,261 BNB		⋮
☆	6	 Cardano ADA	\$0.5616	▼0.20%	▲4.55%	▲8.76%	\$18,946,509,441	\$933,526,515 1,662,378,911 ADA	33,739,028,516 ADA		⋮
☆	7	 XRP XRP	\$0.3786	▼0.14%	▲0.34%	▲1.26%	\$18,619,049,915	\$610,167,580 1,610,348,400 XRP	49,139,217,191 XRP		⋮
☆	8	 Binance USD	\$1	▲0.03%	▲0.00%	▲0.01%	\$17,639,784,780	\$5,603,880,610 5,604,625,466 BUSD	17,642,129,423 BUSD		⋮



dinero

2023

Bitcoin – 29,000.00

1	 Bitcoin BTC	\$29,079.07	▼0.00%	▼0.35%	▼1.25%	\$565,860,704,516	\$13,289,487,775 456,690 BTC	19,459,381 BTC	
2	 Ethereum ETH	\$1,819.38	▲0.06%	▼0.45%	▼1.69%	\$218,578,806,722	\$4,240,883,440 2,329,374 ETH	120,139,113 ETH	
3	 Tether USDt USDT	\$0.9989	▲0.00%	▼0.01%	▼0.03%	\$83,091,519,307	\$21,653,042,766 21,678,275,932 USDT	83,183,030,691 USDT	
4	 BNB BNB	\$233.91	▼0.13%	▼1.02%	▼3.76%	\$35,988,175,885	\$447,117,224 1,909,270 BNB	153,852,430 BNB	
5	 XRP XRP	\$0.5964	▲0.02%	▼1.34%	▼9.24%	\$31,516,901,131	\$1,442,287,426 2,416,679,486 XRP	52,841,868,422 XRP	
6	 USD Coin USDC	\$1.00	▲0.01%	▲0.00%	▼0.02%	\$26,017,921,645	\$2,991,514,107 2,991,490,303 USDC	26,015,351,899 USDC	
7	 Dogecoin DOGE	\$0.06895	▼0.24%	▼3.14%	▼7.80%	\$9,696,073,324	\$338,023,437 4,893,382,066 DOGE	140,617,666,384 DOGE	
8	 Cardano ADA	\$0.2746	▼0.16%	▼2.56%	▼8.20%	\$9,622,889,723	\$203,872,543 740,779,039 ADA	35,041,381,045 ADA	



dinero

2024

Bitcoin – 58,000.00

1	 Bitcoin BTC	\$58,457.02	▼0.24%	▼4.23%	▲7.49%	\$1,153,866,786,585	\$24,654,389,847 421,807 BTC	19,738,721 BTC	
2	 Ethereum ETH	\$2,541.53	▼0.13%	▼3.26%	▲10.80%	\$305,670,565,076	\$14,794,271,233 5,828,682 ETH	120,270,278 ETH	
3	 Tether USDT	\$1.00	▲0.05%	▲0.04%	▲0.08%	\$115,709,854,597	\$44,800,114,797 44,790,862,376 USDT	115,638,558,845 USDT	
4	 BNB BNB	\$506.26	▲0.07%	▼4.27%	▲13.54%	\$73,881,251,131	\$1,601,076,292 3,162,334 BNB	145,936,538 BNB	
5	 Solana SOL	\$143.47	▲0.09%	▼7.37%	▲12.07%	\$66,962,878,518	\$2,624,554,919 18,338,538 SOL	466,734,857 SOL	
6	 USDC USDC	\$1.00	▲0.05%	▲0.04%	▲0.06%	\$34,472,747,971	\$4,642,210,355 4,642,283,691 USDC	34,458,220,626 USDC	
7	 XRP XRP	\$0.561	▲0.14%	▼5.16%	▲18.85%	\$31,472,554,722	\$1,272,095,605 2,269,129,017 XRP	56,104,361,423 XRP	
8	 Toncoin TON	\$6.17	▼0.44%	▼7.67%	▲14.59%	\$15,541,662,402	\$300,542,993 48,808,631 TON	2,518,480,571 TON	



dinero

Febrero - 2025

Bitcoin – 96,000.00

1	 Bitcoin BTC	\$96,612.45	▲0.13%	▼0.18%	▼7.84%	\$1,914,925,420,741	\$47,012,818,758 485,745 BTC	19,820,690 BTC	
2	 Ethereum ETH	\$2,703.69	▲0.78%	▼2.75%	▼17.05%	\$325,871,612,102	\$29,791,876,582 10,998,607 ETH	120,528,602 ETH	
3	 Tether USDT	\$1.00	▼0.10%	▲0.01%	▲0.01%	\$141,377,976,329	\$100,197,112,907 100,196,109,860 USDT	141,355,200,815 USDT	
4	 XRP XRP	\$2.34	▲0.73%	▼2.65%	▼24.98%	\$135,164,798,691	\$7,227,989,926 3,085,651,053 XRP	57,762,545,657 XRP	
5	 Solana SOL	\$191.45	▲1.38%	▼3.38%	▼19.64%	\$93,374,702,356	\$3,965,014,939 20,688,115 SOL	487,728,310 SOL	
6	 BNB BNB	\$574.74	▼0.04%	▲0.50%	▼15.15%	\$81,889,733,511	\$1,727,128,981 3,006,444 BNB	142,480,228 BNB	
7	 USDC USDC	\$1.00	▼0.09%	▲0.01%	▲0.01%	\$55,754,586,480	\$9,240,937,353 9,240,981,691 USDC	55,749,886,599 USDC	
8	 Dogecoin DOGE	\$0.2508	▲0.92%	▼2.63%	▼24.26%	\$37,104,559,544	\$1,901,218,086 7,573,547,539 DOGE	147,939,906,384 DOGE	



dinero

Agosto - 2025

Bitcoin – 117,000.00

#	Name	Price	1h %	24h %	7d %	Market Cap ⓘ	Volume(24h) ⓘ	Circulating Supply ⓘ	Last 7 Days
1	 Bitcoin BTC	\$117,876.71	▼ 0.19%	▼ 4.04%	▲ 0.49%	\$2,346,503,558,026	\$105,477,738,884 893.94K	19.9M BTC	
2	 Ethereum ETH	\$4,497.04	▼ 0.93%	▼ 5.58%	▲ 16.22%	\$542,831,293,871	\$76,144,877,578 16.87M	120.7M ETH	
3	 XRP XRP	\$3.05	▼ 0.87%	▼ 6.81%	▼ 2.42%	\$181,056,246,158	\$12,261,306,162 3.99B	59.3B XRP	
4	 Tether USDT	\$1.00	▲ 0.02%	▲ 0.04%	▲ 0.06%	\$165,142,938,240	\$212,193,019,795 212.02B	165.02B USDT	
5	 BNB BNB	\$831.22	▼ 0.60%	▼ 1.46%	▲ 6.25%	\$115,778,912,050	\$4,509,166,247 5.40M	139.28M BNB	
6	 Solana SOL	\$188.94	▼ 1.81%	▼ 6.03%	▲ 9.00%	\$101,965,751,877	\$14,597,004,572 76.43M	539.66M SOL	
7	 USDC USDC	\$1.00	▲ 0.01%	▲ 0.02%	▲ 0.04%	\$67,744,942,466	\$29,719,090,919 29.71B	67.74B USDC	
8	 TRON TRX	\$0.3559	▼ 0.71%	▼ 1.41%	▲ 5.05%	\$33,702,758,007	\$2,510,698,918 7.03B	94.68B TRX	
9	 Dogecoin DOGE	\$0.2203	▼ 1.42%	▼ 9.82%	▲ 0.78%	\$33,165,459,189	\$5,260,809,169 23.74B	150.51B DOGE	



dinero

febrero - 2026

Bitcoin – 70,571.00

#	Nombre	Alertas	Porcentaje en 1h	24 h	7 d	Capitalización de mercado	Volumen (24h)	Suministro circulante	Últimos 7 días
☆	CoinMarketCap 20 Index DTF CMC20 Comprar	149,84 \$	▲0.02%	▼4.47%	▼19.05%	\$8,442,099	\$8,836,194 58.92K	56.33K CMC20	
☆	1 Bitcoin BTC Comprar	70,571,78 \$	▼0.20%	▼7.32%	▼19.82%	\$1,410,347,902,361	\$79,473,633,590 1.12M	19.98M BTC	
☆	2 Ethereum ETH Comprar	2096,85 \$	▼0.08%	▼7.24%	▼28.81%	\$253,076,271,933	\$49,918,878,154 23.84M	120.69M ETH	
☆	3 Tether USDT Comprar	0,9979 \$	▲0.02%	▼0.08%	▼0.05%	\$185,329,996,909	\$155,393,731,026 155.69B	185.71B USDT	
☆	4 BNB BNB Comprar	691,09 \$	▼0.11%	▼8.45%	▼22.96%	\$94,237,712,550	\$3,629,251,368 5.23M	136.35M BNB	
☆	5 XRP XRP Comprar	1,44 \$	▼0.22%	▼9.09%	▼23.25%	\$87,730,864,352	\$5,153,427,532 3.57B	60.91B XRP	
☆	6 USDC USDC Comprar	0,9997 \$	▼0.00%	▼0.02%	▲0.01%	\$70,704,571,650	\$23,419,640,987 23.42B	70.72B USDC	
☆	7 Solana SOL Comprar	91,00 \$	▲0.14%	▼6.04%	▼26.06%	\$51,556,557,200	\$7,828,613,418 85.89M	566.54M SOL	
☆	8 TRON TRX Comprar	0,2804 \$	▼0.22%	▼2.11%	▼4.78%	\$26,562,624,979	\$856,465,634 3.05B	94.71B TRX	
☆	9 Dogecoin DOGE Comprar	0,1022 \$	▲0.19%	▼4.89%	▼16.01%	\$17,235,456,874	\$1,901,570,516 18.55B	168.61B DOGE	



Bitcoin



¿Las criptomonedas son dinero?

Características del dinero:

Medio de intercambio: El dinero actúa como un intermediario **aceptado universalmente** en transacciones económicas. Facilita el intercambio de bienes y servicios sin necesidad de trueque directo.

Unidad de cuenta: El dinero proporciona **una medida común para valorar bienes y servicios**. Permite comparar y cuantificar diferentes productos en términos de su valor monetario.

Reserva de valor: El dinero es un **depósito de valor que permite almacenar poder adquisitivo a lo largo del tiempo**. La gente puede ahorrar dinero para usarlo en el futuro, ya que mantiene su valor en el tiempo.

Medio de pago aplazado: El dinero permite realizar pagos en el futuro. Los contratos y acuerdos financieros a menudo se basan en la capacidad del dinero para conservar su valor a lo largo del tiempo.

Divisibilidad: El dinero puede dividirse en unidades más pequeñas sin perder su valor. Esto facilita el cambio y la adaptación a diferentes valores de bienes y servicios.

Portabilidad: El dinero es fácil de transportar y utilizar. No es necesario llevar consigo los bienes que se desean intercambiar; en su lugar, se puede llevar una cantidad relativamente pequeña de dinero.

Durabilidad: El dinero generalmente está hecho de materiales duraderos que pueden resistir el desgaste. Esto asegura que el dinero mantenga su forma y utilidad a lo largo del tiempo.

Además de las características del dinero FIAT, las criptomonedas tienen las siguientes:

1.Descentralización: A diferencia de las monedas tradicionales emitidas por gobiernos o bancos centrales, las criptomonedas son descentralizadas. Esto significa que no están controladas por una autoridad central única, lo que puede llevar a una mayor autonomía y libertad financiera para los usuarios.

2.Tecnología de cadenas de bloques: La mayoría de las criptomonedas funcionan en una tecnología de registro distribuido llamada cadena de bloques (blockchain). Una cadena de bloques es una base de datos pública y segura que registra todas las transacciones de manera transparente y en orden cronológico. Esto evita la posibilidad de falsificaciones o alteraciones de datos.

3.Criptografía: Las transacciones y la generación de nuevas unidades de criptomoneda se aseguran mediante algoritmos criptográficos. La criptografía garantiza la seguridad de las transacciones y ayuda a mantener el anonimato de los usuarios.

4.Anonimato y Pseudonimato: Aunque las transacciones en la cadena de bloques son públicas, las identidades de los usuarios detrás de las direcciones de criptomonedas no siempre son transparentes. Algunas criptomonedas ofrecen cierto grado de anonimato, mientras que otras utilizan el pseudonimato, lo que significa que las direcciones de las transacciones no están directamente vinculadas a la identidad real de los usuarios.

5.Escasez digital: Muchas criptomonedas, como Bitcoin, tienen una oferta limitada. Esto significa que solo se crearán un número específico de unidades, lo que puede conducir a la escasez y, en teoría, a un aumento en el valor con el tiempo, como sucede con el oro u otros recursos limitados.

Además de las características del dinero FIAT, las criptomonedas tienen las siguientes:

6. **Globalidad:** Las criptomonedas pueden ser transferidas y recibidas en cualquier parte del mundo sin restricciones geográficas. Esto facilita las transacciones internacionales y elimina la necesidad de intermediarios financieros tradicionales, como bancos o casas de cambio.
7. **Transparencia:** Debido a que las transacciones se registran en una cadena de bloques pública y verificable, existe un alto nivel de transparencia en las transacciones de criptomonedas. Esto puede ayudar a prevenir fraudes y manipulaciones.
8. **Acceso abierto:** Cualquier persona con acceso a internet puede utilizar criptomonedas. Esto democratiza el acceso a servicios financieros, especialmente en regiones donde la infraestructura bancaria es limitada.
9. **Volatilidad:** Las criptomonedas son conocidas por su alta volatilidad de precios. Los valores de las criptomonedas pueden experimentar fluctuaciones significativas en un corto período de tiempo, lo que puede ser tanto una oportunidad como un riesgo para los inversores.
10. **Diversidad:** Existen miles de criptomonedas diferentes, cada una con sus propias características y casos de uso específicos. Algunas se centran en la privacidad, otras en la ejecución de contratos inteligentes y otras en la velocidad de las transacciones.



tasa de interés



¿Qué es una ***tasa de interés***?

Es el ***porcentaje*** (%) que se paga por el alquiler del dinero/bien/servicio, lo representamos por ***i***.

¿Qué es un porcentaje ?

2.1 Porcentaje

Definiciones:

- **El porcentaje es una forma de comparar cantidades**, es una unidad de referencia que relaciona una magnitud (una cifra o cantidad) con el todo que le corresponde (el todo es siempre el 100%), considerando como unidad la centésima parte del todo.
- El porcentaje es un tanto por ciento (cien unidades), por lo que se concluye que es una cantidad que corresponde proporcionalmente a una parte de cien.
- Porcentaje quiere decir partes por 100.



Porcentaje:

1. Podemos decir que el porcentaje es un caso especial de las proporciones, por que es una igualdad de 2 razones.
2. Es un caso especial de la regla de 3, en donde un elemento, generalmente se fija a 100% u otro valor.

Porcentaje:

3. Parte de que es una razón del tipo geométrico

$$\frac{a}{b} \rightarrow \frac{\text{fracción del todo}}{\text{todo}}$$

4. Representa la importancia relativa (comparar)

- Valores muy cercanos a 1 o igual a 1 indica que es muy importante o más significativo, se acerca al todo.
- Valores muy cercanos a 0 o igual a 0 indica que es menos importante o menos significativo, se aleja del todo.





Ejemplos:

Hay 95 mujeres y 5 hombres, en **total** hay 100 personas

$5/100 = 0.05$ muy cercano a 0 menos significativo

$95/100 = 0.95$ muy cercano a 1 más significativo

La importancia es **relativa** al **TODO**

$5/100 = 0.05$ 5 hombres de un total de 100 personas

$5/15 = 0.333$ 5 hombres de un total de 15 personas

$5/5 = 1$ 5 hombres de un total de 5 personas



Al utilizar fracciones es difícil su lectura

Al multiplicar la razón por 100, ésta se transforma en porcentaje

$5/100 = 0.05 * 100 = 5 \%$ de todas las personas son hombres

$95/100 = 0.95 * 100 = 95 \%$ de todas las personas son mujeres

$5/100 = 0.05 * 100 = 5 \%$

$5/15 = 0.333 * 100 = 33.333 \%$

$5/5 = 1 * 100 = 100 \%$



Existen otras unidades para expresar la importancia relativa

Por 1000 (mil)

Para expresar el número de nacimientos o muertes

Hay 25 muertes por cada 1000 personas

Partes por millón (ppm): significa un caso cada un millón de casos de la población en estudio.

Para expresar la contaminación del aire

IMECA: buena (0-50); regular (51-100); mala (101-150)



El tanto por ciento como fracción (usualmente utilizado en operaciones)

El tanto por ciento se divide entre 100 y se simplifica la fracción.

Ejemplo: Para saber cómo se representa el 10% en fracción se divide y luego se simplifica:

$$10\% = \frac{10}{100} = \frac{1}{10} = 0.1$$



Una fracción común como porcentaje (usualmente utilizado en representación)

La fracción común se multiplica por 100 y se resuelve la operación, como resultado será el porcentaje.

Ejemplo: Para representar $1/10=0.1$ como un porcentaje se hace la operación siguiente:

$$0.1 = \frac{1}{10} \rightarrow \frac{1}{10} (100) = 10\%$$



Cálculo de Porcentaje

El Porcentaje o tanto por ciento se calcula a partir de variables directamente proporcionales (significa que si una variable aumenta la otra también aumenta y viceversa).

En el cálculo intervienen cuatro componentes:

$$\frac{\text{Cantidad Total}}{\text{Cantidad Parcial}} \rightarrow \frac{100 \%}{\text{Porcentaje Parcial}}$$

Ejemplo

(Cantidad total)	\$ 1000	- equivale al -	100 % (porcentaje total)
(Cantidad parcial)	\$ 500	- equivale al -	50 % (porcentaje parcial)



Existen tres situaciones o tipos de problemas que pueden plantearse. Éstos son:

1. Dada una cantidad total, calcular el número que corresponde a ese porcentaje (%) parcial:

Ejemplo: ¿Cuál (cuánto) es el 20% de 80?

	Cantidad	Porcentaje
Total	80	100
Parcial	x (incógnita)	20



Para resolverlo, se hace:

$$\frac{80}{x} = \frac{100}{20}$$

Despejando la variable **x**:

$$x = \frac{80 * 20}{100}$$

Haciendo la operación, queda:

$$x = \frac{1600}{100} = 16$$

Respuesta: el 20 % de 80 es 16.



2. Calcular el total, dada una cantidad que corresponde a un porcentaje de él.

Ejemplo: Si el 20 % de una cierta cantidad total es 120 ¿Cuál es el total?

	Cantidad	Porcentaje
Total	x (incógnita)	100
Parcial	120	20



Para resolverlo, se hace:

$$\frac{x}{120} = \frac{100}{20}$$

Despejando la variable **x**:

$$x = \frac{100 * 120}{20}$$

Haciendo la operación, queda:

$$x = \frac{12000}{20} = 600$$

Respuesta: 120 es el 20 % de un total de 600.



3. Dado el total y una parte de él calcular qué % es esa parte del total.

Ejemplo: ¿Qué porcentaje es 40 de 120?

	Cantidad	Porcentaje
Total	120	100
Parcial	40	x (incógnita)



Para resolverlo, se hace:

$$\frac{120}{40} = \frac{100}{x}$$

Despejando la variable x:

$$x = \frac{100 * 40}{120}$$

Haciendo la operación, queda:

$$x = \frac{4000}{120} = 33.33$$

Respuesta: 40 es el 33.33 % de 120.



Usos de porcentajes

- Expresión de relaciones parte-todo.
 - ▶ Ejemplo: el 6.9 % de la población de México son analfabetas.
- Indicación de las variaciones relativas sufridas por una cantidad
 - ▶ La proporción de pintura y agua de la mezcla es del 50%.
- Indicación de las variaciones relativas sufridas por una cantidad.
 - ▶ Ejemplo: el IPC ha subido un 2.9 % durante 2013.
- Representación del peso relativo de una magnitud en distintas poblaciones para realizar comparaciones de la incidencia de un fenómeno en ellas.
 - ▶ Ejemplo: el uso celular en España es del 20%, mientras que en Suecia es del 70%.



Otros usos:

- Comisión de ventas
- Descuento
- Aumento
- Impuesto
- Interés simple
- Interés compuesto, etc.

En resumen, los porcentajes son un lenguaje uniforme para representar el peso relativo (proporción) de una cantidad respecto a otra.





Capital

Capital

El término **capital** (del latín *caput*, cabeza) puede referirse a los siguientes conceptos:

- En **finanzas y derecho**, el capital es una cantidad de dinero que se presta o se impone, de la cual se distingue el interés cobrado por el préstamo.
- En **geografía** recibe el nombre de Capital a la ciudad o localidad en donde residen los poderes públicos de un Estado, país, demarcación, provincia, etc.
- En **economía**, el capital es una relación social de producción. Es dinero que se independiza y se vuelve un sujeto autónomo.
- En **política y administración**, la capital es la sede de los órganos de gobierno de una entidad política. Por extensión, se habla a veces de la capital de otro tipo de eventos u organismos.
- En **sociología**, la noción económica del capital como patrimonio se utiliza más o menos figurativamente para hablar de capital social, capital cultural o capital simbólico.
- En **contabilidad**, la cuenta de capital recoge la obligación que la empresa mantiene con sus dueños, socios o accionistas, por las aportaciones que estos han realizado o se han comprometido a realizar a la misma.

CAPITAL es dinero

Existen dos tipos de capitales:

- **Capital inicial (C)**, es la cantidad inicial de dinero, antes de hacer una operación/proyecto.
- **Capital final (A)**, es igual al capital inicial más sus intereses.

De lo anterior se obtienen las siguientes formulas:

$A = C + I$ → capital final es igual a capital inicial mas intereses

$C = A - I$ → capital inicial es igual a capital final menos intereses

$I = A - C$ → Interés es igual a capital final menos capital inicial



Próximos ensayos: Temas:

1. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System

Emerging_Tech_Bitcoin_Crypto.pdf

2. Attention Is All You Need (Redes neuronales transformer)

NIPS-2017-attention-is-all-you-need-Paper.pdf

Sábado a medio noche



Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System

Satoshi Nakamoto
satoshin@gmx.com
www.bitcoin.org

Abstract. A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution. Digital signatures provide part of the solution, but the main benefits are lost if a trusted third party is still required to prevent double-spending. We propose a solution to the double-spending problem using a peer-to-peer network. The network timestamps transactions by hashing them into an ongoing chain of hash-based proof-of-work, forming a record that cannot be changed without redoing the proof-of-work. The longest chain not only serves as proof of the sequence of events witnessed, but proof that it came from the largest pool of CPU power. As long as a majority of CPU power is controlled by nodes that are not cooperating to attack the network, they'll generate the longest chain and outpace attackers. The network itself requires minimal structure. Messages are broadcast on a best effort basis, and nodes can leave and rejoin the network at will, accepting the longest proof-of-work chain as proof of what happened while they were gone.

Attention Is All You Need

Ashish Vaswani*
Google Brain
avaswani@google.com

Noam Shazeer*
Google Brain
noam@google.com

Niki Parmar*
Google Research
nikip@google.com

Jakob Uszkoreit*
Google Research
usz@google.com

Llion Jones*
Google Research
llion@google.com

Aidan N. Gomez* †
University of Toronto
aidan@cs.toronto.edu

Łukasz Kaiser*
Google Brain
lukaszkaizer@google.com

Illia Polosukhin* ‡
illia.polosukhin@gmail.com

Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System

Satoshi Nakamoto
satoshin@gmx.com
www.bitcoin.org

Resumen. Una versión puramente entre iguales del dinero electrónico permitiría enviar pagos en línea directamente de una parte a otra sin pasar por una entidad financiera. Las firmas digitales aportan parte de la solución, pero las principales ventajas se pierden si se sigue necesitando un tercero de confianza para evitar el doble gasto. Proponemos una solución al problema del doble gasto utilizando una red entre iguales. La red marca el tiempo de las transacciones introduciéndolas en una cadena continua de **pruebas de trabajo basadas en hash**, formando un registro que no puede cambiarse sin rehacer la prueba de trabajo. La cadena más larga no sólo sirve como prueba de la secuencia de eventos presenciados, sino como prueba de que proceden del mayor conjunto de CPU. Mientras la mayoría de la potencia de la CPU esté controlada por nodos que no cooperan para atacar la red, generarán la cadena más larga y superarán a los atacantes. La propia red requiere una estructura mínima. Los mensajes se difunden en base al **mejor esfuerzo**, y los nodos pueden salir y volver a unirse a la red a voluntad, aceptando la cadena de prueba de trabajo más larga como prueba de lo que ha ocurrido mientras estaban fuera.



Attention Is All You Need

Los modelos dominantes de transducción de secuencias se basan en complejas redes neuronales recurrentes o convolucionales que incluyen un codificador y un decodificador. Los modelos más eficaces también conectan el codificador y el decodificador mediante un mecanismo de atención. Proponemos una nueva arquitectura de red sencilla, el **Transformador**, basada únicamente en mecanismos de atención, prescindiendo por completo de recurrencias y convoluciones. Los experimentos realizados en dos tareas de traducción automática demuestran que estos modelos son superiores en calidad, al tiempo que son más paralelizables y requieren mucho menos tiempo de entrenamiento. Nuestro modelo alcanza 28,4 BLEU en la tarea de traducción inglés-alemán del WMT 2014, mejorando en más de 2 BLEU los mejores resultados existentes, incluidos los conjuntos. En la tarea de traducción inglés-francés del WMT 2014, nuestro modelo establece una nueva puntuación BLEU de 41,0 tras un entrenamiento de 3,5 días en ocho GPU, una pequeña fracción de los costes de entrenamiento de los mejores modelos de la bibliografía.



**Próximo ensayo:
Tema:**

1. Contratos inteligentes

**Aplicación de la tecnología blockchain
(bitcoin)**

5 de septiembre (sábado)



Interés

Interés → se mide en dinero

El término **interés** proviene del latín *interesse* (“importar”) y tiene tres grandes usos:

- En finanzas y economía se utiliza para mencionar la utilidad, la ganancia, el valor o el provecho de algo – es el lucro que produce el capital.
- Hace referencia a la inclinación del ánimo hacia una persona, objeto o situación. Por ejemplo: “Mi principal interés es la música”, “Estela tiene un interés la literatura romántica”.
- Se denomina interés a la conveniencia o beneficio en el orden material o moral. En este caso, su acepción es peyorativa, ya que nombra a la actitud de una persona que busca aprovecharse de otra: “Ese es un regalo realizado por interés”.

Tasa de interés → se mide en porcentaje o en decimal

Para medir el **interés** (utilidad o ganancia) se hace a través del cálculo de la **tasa de interés**, el cual es un índice que se expresa en porcentaje y se utiliza para:

1. Medir la rentabilidad de los ahorros: “El último plazo fijo me otorgó una tasa de interés del 10.1% anual”,
2. El costo de un crédito: “El crédito se otorga con una tasa de interés del 25% y cuotas fijas”.

Es decir, la **tasa de interés**, señala el porcentaje al que se invierte un capital en una unidad de tiempo.

El **interés** indica que cantidad de dinero se obtiene o hay que pagar en un determinado periodo de tiempo. En el mismo sentido, el **interés** permite calcular la ganancia que otorga un depósito bancario.



Tipos de interés

- **Interés simple**, es la ganancia que produce el capital inicial, al final de cada periodo de inversión, sin que varíe el capital inicial.
- **Interés compuesto**, es cuando la ganancia que produce el capital inicial, se suman a ese capital inicial al final de cada periodo de inversión, formando de este modo un nuevo capital o capital inicial para el siguiente periodo.



Interés simple

La regla de interés simple es una operación por medio de la cual se halla la **ganancia** o **interés** que produce un capital o dinero a un **tanto por ciento** y durante un **tiempo** determinado.

El **capital inicial** se representa por **C**,

El **capital final** se representa por **A**

El **tiempo** se representa por **t** o **n**,

El **porcentaje** (%) o **tasa de interés**, se representa por **r** o **i**

El **interés** se representa por **I**



Interés simple

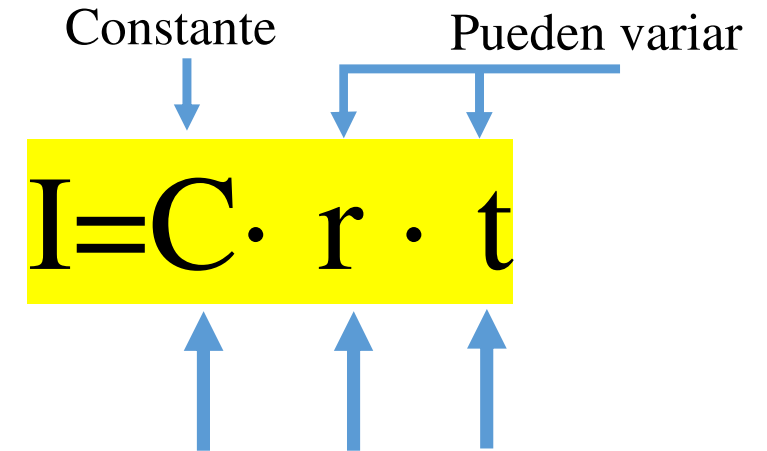
El interés simple (I) se calcula utilizando sólo el capital inicial (C), la tasa de interés (r) y el número de periodos (t), ignorando cualquier ganancia causado en los periodos de interés anteriores.

El interés (I) que produce un capital es **directamente proporcional** al capital inicial (C), al tiempo (t), y a la tasa de interés (r)

Deducción de las fórmulas de interés simple:

Período en años	Interés Simple		
	Capital	Interés	Interés Acumulado
1	100	10	10
2	100	10	20
3	100	10	30
4	100	10	40
5	100	10	50

Constante Pueden variar

$$I = C \cdot r \cdot t$$


$$I = 100 \cdot 0.1 \cdot 1 = 10$$

$$I = 100 \cdot 0.1 \cdot 2 = 20$$

$$I = 100 \cdot 0.1 \cdot 3 = 30$$

$$I = 100 \cdot 0.1 \cdot 4 = 40$$

$$I = 100 \cdot 0.1 \cdot 5 = 50$$



Dedución de las fórmulas de interés simple:

Partimos de la regla de 3 directa:

Si aumenta el capital inicial (C) aumenta el interés o ganancia (I), ¿en qué factor es este aumento?: depende de la tasa de interés (r) y ¿cuál será el máximo rendimiento?: será el 100%

$$\left. \begin{array}{l} 100\% \rightarrow r \\ C \rightarrow I \end{array} \right\} \rightarrow \frac{100\%}{C} = \frac{r}{I}$$



Deducción de las fórmulas de interés simple:

Siendo el tiempo t igual a 1 periodo y r se representa en porcentaje, se tiene:

$$\left. \begin{array}{l} 100\% \rightarrow r \\ C \rightarrow I \end{array} \right\} \rightarrow \frac{100\%}{C} = \frac{r}{I} \rightarrow I = \frac{Cr}{100\%} \rightarrow C = \frac{(100\%)(I)}{r} \rightarrow r = \frac{(100\%)(I)}{C}$$

Siendo el tiempo t varios años, se tiene:

$$\left. \begin{array}{l} 100\% \rightarrow r \\ Ct \rightarrow I \end{array} \right\} \rightarrow \frac{100\%}{Ct} = \frac{r}{I} \rightarrow I = \frac{Ctr}{100\%} \rightarrow C = \frac{100\%I}{tr} \rightarrow r = \frac{100\%I}{Ct} \quad t = \frac{100\%I}{Cr}$$

Deducción de las fórmulas de interés simple:

Si cambiamos el 100% por decimales o sea el 100%=1

$$I = \frac{Ctr}{100\%} \rightarrow I = \frac{Ctr}{1} \rightarrow I = Crt$$

$$C = \frac{I}{rt}$$

$$r = \frac{I}{Ct}$$

$$t = \frac{I}{Cr}$$



Deducción de las fórmulas de interés simple:

$$A = C + I \quad (1)$$

← en términos de C e I


$$I = Crt \quad (2)$$

Sustituimos (2) en (1):

$$A = C + Crt$$

$$A = C(1 + rt)$$

← en términos de C, r y t



Formulas que se pueden utilizar en interés simple y compuesto

$$A = C + I$$

$$C = A - I$$

$$I = A - C$$

Formulas sólo para el interés simple

$$I = Crt$$

$$C = \frac{I}{rt}$$

$$r = \frac{I}{Ct}$$

$$t = \frac{I}{Cr}$$

$$A = C(1 + rt)$$



Ejercicios de interés simple:

Procedimiento:

0. Leer el enunciado con cuidado e identificar los datos
1. Escribir los datos conocidos
2. ¿Qué se pide? → escribir que se pide
3. Escribir las fórmulas a utilizar
4. Desarrollo completo
5. Enmarcar resultados

Nota: para el examen se debe poner todos los pasos



Ejercicios de interés simple:

Ejemplo 1:

Si Julián obtiene \$1000 de préstamo de su hermana durante 3 años a una tasa del 5% anual, ¿cuánto dinero pagara él al final de los 3 años?



Ejercicios de interés simple:

Ejemplo 1:

Si Juan obtiene \$1000 de préstamo de su hermana durante 3 años a una tasa del 5% anual, ¿cuánto dinero pagara él al final de los 3 años?

Solución 1:

Datos: $C = 1000$; $r = 5\% = 0.05$; $t = 3$ años

¿Qué se pide? : A (Capital final)

Fórmulas: $A = C(1 + rt)$

Desarrollo:

Capital final = $1000 (1 + 0.05 \times 3) = \$1150 = A$

$\leftarrow A = C(1 + rt)$



Ejercicios de interés simple:

Ejemplo 1:

Si Juan obtiene \$1000 de préstamo de su hermana durante 3 años a una tasa del 5% anual, ¿cuánto dinero pagara él al final de los 3 años?

Solución 2:

Datos: $C = 1000$; $r = 5\% = 0.05$; $t = 3$ años

¿Qué se pide? : A (Capital final)

Fórmulas: $A = C + I$ (Capital inicial más intereses)
 $I = Crt$

Desarrollo:

El interés total durante 3 años es:

$$\text{Interés total} = (1000) (0.05) (3) = \$150$$

$$\leftarrow I = Crt$$

$$\text{El monto total después de 3 años es: } \$1000 + 150 = \mathbf{\$1150 = A}$$

$$\leftarrow A = C + I$$



Ejercicios de interés simple:

¿Qué interés I , generará un capital de \$5500.00 a una tasa del 5% anual, durante 4 años?

Solución:

Datos: $C = 5500$
 $r = 5\% = 0.05$
 $t = 4$ años

Se requiere: I (el Interés o **ganancia**)

Fórmula: $I = Crt$

Desarrollo:

$$I = Crt = (5500) (0.05) (4) = \mathbf{\$1100}$$



Si tengo una ganancia de \$150 sobre un capital que deposite en el banco a una tasa del 3% durante 5 años. ¿Cuál es el capital inicial y final?

Solución:

Datos: $I = \$150$; $r = 3\%$; $t = 5$ años

Se requiere: C (capital inicial) y A (capital final)

Formulas:

$$C = \frac{I}{rt} \quad (1)$$

$$A = C + I \quad (2)$$

Desarrollo:

$$\text{De (1)} \rightarrow C = \frac{I}{rt} \rightarrow C = \frac{150}{0.03 * 5} = \$1000 = C$$

$$\text{De (2)} \rightarrow A = C + I \rightarrow A = 1000 + 150 = \$1150 = A$$



Interés compuesto



El interés compuesto representa el beneficio o utilidad de un capital inicial (C) o principal a una tasa de interés (r) durante un período (n), **en el cual los intereses que se obtienen al final de cada período de inversión no se retiran sino que se reinvierten o añaden al capital inicial, es decir, se capitalizan.**

El capital final del primer periodo se vuelve el capital inicial del siguiente periodo. ...

Deducción de las fórmulas de interés compuesto:

Partimos de la fórmula de interés simple $A = C(1 + rt)$, con $t=1$:

El capital final del primer periodo se vuelve el capital inicial del siguiente periodo.

Periodo	Periodo	Donde
1	$A_1 = C(1 + r)$	C: es el capital inicial An: es el capital final en cada periodo, que al reinvertirlo se convierte en capital inicial. r: tasa de interés n: el número del periodo
2	$A_2 = A_1(1 + r) = \overbrace{C(1 + r)}^{A_1}(1 + r) = \overbrace{C(1 + r)^2}^{A_2}$	
3	$A_3 = A_2(1 + r) = \overbrace{C(1 + r)^2}^{A_2}(1 + r) = \overbrace{C(1 + r)^3}^{A_3}$	
.	.	
.	.	
.	.	
n	$A_n = C(1 + r)^n$ $A = C(1 + r)^n$	



Deducción de las fórmulas de interés compuesto:

$$A = C(1 + r)^n$$

Ejercicio: despejen C ; r ; n

Con todos los pasos

Del desarrollo anterior se tienen las siguientes fórmulas:

Fórmula		Uso
$A = C(1 + r)^n$	Valor futuro	Queremos saber cuál es el capital final A , sabiendo el capital inicial C, la tasa de interés r y el número de periodo de la inversión n.
$C = \frac{A}{(1 + r)^n}$	Valor presente	Queremos saber cuál es el capital inicial C , sabiendo el capital final A, la tasa de interés r y el número de periodo de la inversión n.
$r = \sqrt[n]{\frac{A}{C}} - 1$	Tasa de interés	Queremos saber cuál es la tasa de interés r , sabiendo el capital inicial C, el capital final A, y el número de periodo de la inversión n.
$r = \left(\frac{A}{C}\right)^{\frac{1}{n}} - 1$		La misma que la anterior, solo con otra representación.
$n = \frac{\log A - \log C}{\log (1 + r)}$	Número de periodos	Queremos saber cuál es la el número de periodo n , sabiendo el capital inicial C, el capital final A, y la tasa de interés r



Procedimiento:

- 1. Leer con cuidado el problema**
- 2. Datos conocidos**
- 3. ¿Qué se te pide?**
- 4. Fórmulas**
- 5. Desarrollo completo**
- 6. Enmarcar resultados**



Ejemplo 1:

¿Cuál es el capital final si se invierten \$7500 al 3% de interés compuesto en 6 años? y ¿Cuál es el interés compuesto generado en los 6 años?



Ejemplo 1: ¿Cuál es el capital final si se invierten \$7500 al 3% de interés compuesto en 6 años? y ¿Cuál es el interés compuesto generado en los 6 años?

Datos: $C = 7500$; $r = 3\% = 0.03$; $n = 6$ años

Se requiere: **A** (Capital final) e **I** (Interés compuesto)

Fórmulas: $A = C(1 + r)^n$ y $A = C + I$

Desarrollo:

$$A = C(1 + r)^n$$

$$A = 7500(1 + 0.03)^6$$

$$A = 7500(1.03)^6$$

$$A = 7500(1.194)$$

$$A = \$ 8955.39$$

$$A = C + I$$

$$I = A - C$$

$$I = 8955.39 - 7500$$

$$I = \$ 1455.39$$



Ejemplo 2:

¿Cuál es el capital inicial, si se tiene un capital final de \$10500 y sabiendo que se tuvo el 2.5% de interés compuesto en 3 años?



Ejemplo 2: ¿Cuál es el capital inicial, si se tiene un capital final de \$10500 y sabiendo que se tuvo el 2.5% de interés compuesto en 3 años?

Datos: $A = 10500$; $r = 2.5\% = 0.025$; $n = 3$ años

Se requiere: **C** (Capital inicial)

Fórmula: $C = \frac{A}{(1+r)^n}$

Desarrollo:

$$C = \frac{A}{(1+r)^n} = \frac{10500}{(1+0.025)^3} = \frac{10500}{(1.025)^3} = \frac{10500}{1.0768} = 9750.29$$

$$C = \$ 9750.29$$



Ejemplo 3:

Se quiere ganar \$20000 en 5 años y se tiene \$13000.
¿Cuál es la tasa de interés que debe pedir?



Ejemplo 3: Se quiere ganar \$20000 en 5 años y se tiene \$13000. ¿Cuál es la tasa de interés que debe pedir?

Datos: $C = 13000$; $A = 20000$; $n = 5$ años

Se requiere: r (tasa de interés)

Fórmulas: $r = \sqrt[n]{\frac{A}{C}} - 1$

Desarrollo:

$$r = \sqrt[n]{\frac{A}{C}} - 1 = \sqrt[5]{\frac{20000}{13000}} - 1 = \sqrt[5]{1.5384} - 1 = 1.0899 - 1 = 0.0899$$

$$r = 0.0899 = 8.99\%$$



Ejemplo 4:

Tenemos un capital de \$50000 y nos dan el 1.5% de interés compuesto anual y queremos tener \$75000. ¿Cuántos años debemos invertir el dinero?



Ejemplo 4: Tenemos un capital de \$50000 y nos dan el 1.5% de interés compuesto anual y queremos tener \$75000. ¿Cuántos años debemos invertir el dinero?

Datos: $C = 50000$; $A = 75000$; $r = 1.5\%$

Se requiere: n (número de años)

Fórmulas: $n = \frac{\log A - \log C}{\log (1+r)}$

Desarrollo:

$$n = \frac{\log A - \log C}{\log (1 + r)} = \frac{\log 75000 - \log 50000}{\log (1 + 0.015)} = \frac{4.875 - 4.698}{0.0064} = \frac{0.177}{0.0064} = 27.65$$

$n = 27.65$ años

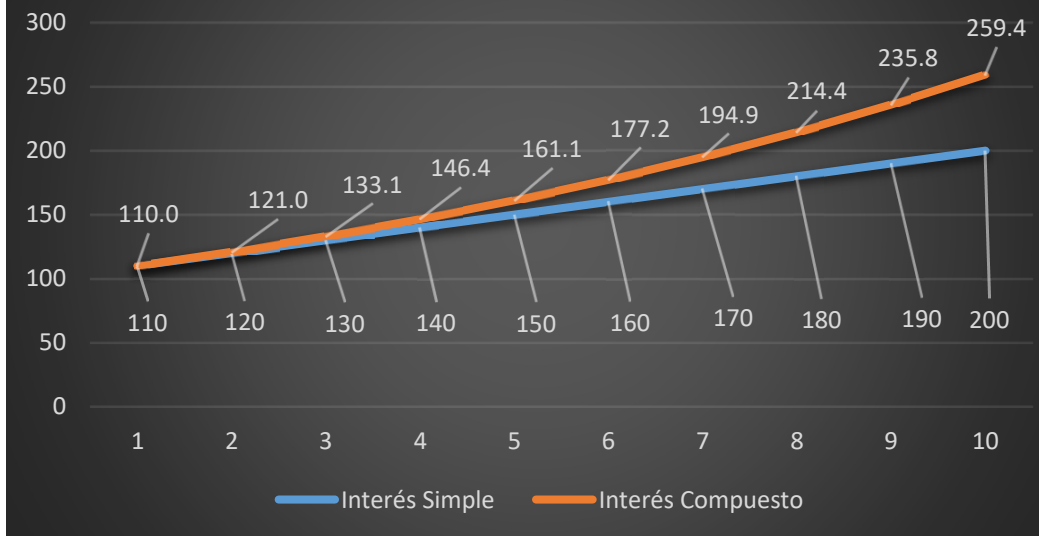


Periodo		Interés Simple				Interés Compuesto			
en años	Tasa de	Capital inicial	Ganancia I	Ganancia I	Capital final A	Capital inicial	Ganancia I	Ganancia I	Capital final A
(n ó t)	Interés en %	inicio del periodo	en el periodo n	acumulada	al final del periodo	inicio del periodo	en el periodo n	Acumulada	al final del periodo
0		100.00				100.00			
1	10.00	100.00	10.00	10.00	110	100.00	10.00	10.00	110.0
2	10.00	100.00	10.00	20.00	120	110.00	11.00	21.00	121.0
3	10.00	100.00	10.00	30.00	130	121.00	12.10	33.10	133.1
4	10.00	100.00	10.00	40.00	140	133.10	13.31	46.41	146.4
5	10.00	100.00	10.00	50.00	150	146.41	14.64	61.05	161.1
6	10.00	100.00	10.00	60.00	160	161.05	16.11	77.16	177.2
7	10.00	100.00	10.00	70.00	170	177.16	17.72	94.87	194.9
8	10.00	100.00	10.00	80.00	180	194.87	19.49	114.36	214.4
9	10.00	100.00	10.00	90.00	190	214.36	21.44	135.79	235.8
10	10.00	100.00	10.00	100.00	200	235.79	23.58	159.37	259.4

$$A = C(1 + rt)$$

Simple

Interés simples vs Interés compuesto

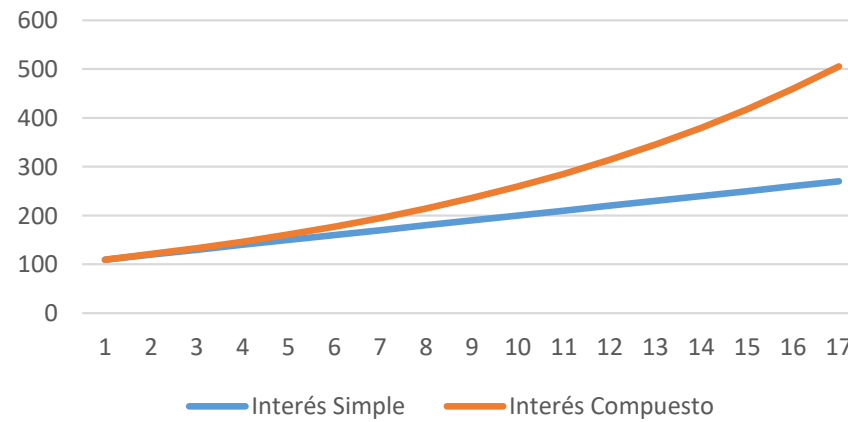


$$A = C(1 + r)^n$$

Compuesto



Simple vs Compuesto



Simple vs Compuesto

